

Exemple d'examen

EXIN

Cloud Computing Foundation

Édition Septembre 2012



Droits d'auteur © 2012 EXIN

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne saurait être publiée, reproduite, copiée, entreposée dans un système de traitement de données, ou diffusée sous quelque forme que ce soit, par impression, tirage de photos, microfilm, ou par n'importe quel autre procédé, sans l'autorisation écrite d'EXIN.



Table des matières

Introduction	4
Exemple d'examen	5
Solution à l'examen	10
Évaluation	19

Introduction

Les 20 questions à choix multiples fournies ci-après, le sont à titre consultatif.

L'examen réel comprend 40 questions à choix multiples.

Chaque question à choix multiples est assortie d'un certain nombre de réponses possibles, dont une seule est correcte.

Le nombre maximal de points pouvant être obtenu pour cet examen est de 20. Chaque réponse correcte vaut un point. Vous serez reçu avec 13 points ou plus.

Cet examen blanc dure 30 minutes.

La présente publication n'ouvre à aucun droit.

Bonne chance !

Exemple d'examen

1 de 20

Quelle serait une définition correcte du Cloud Computing ?

- A. Un important réservoir de ressources virtualisées utilisables et accessibles
- B. Un réseau d'ordinateurs clients globalement interconnectés
- C. Une architecture de services qui s'appuie sur des clients thin
- D. Un service dispensé par un prestataire de services, dont les prestations ne sont encadrées par aucun Accord de niveau de service

2 de 20

Où Internet a-t-il vu le jour ?

- A. Dans un pôle coopératif d'universités américaines
- B. Chez des programmeurs informatiques
- C. Au sein de la CIA
- D. Au sein du Ministère américain de la Défense

3 de 20

En quoi la virtualisation a-t-elle favorisé l'émergence du Cloud Computing ?

- A. Un système virtuel est mieux sécurisé qu'un système physique.
- B. La virtualisation a facilité l'échange de ressources entre utilisateurs tout en réduisant les coûts.
- C. Les systèmes virtuels sont plus performants que les systèmes physiques.
- D. La virtualisation permet d'optimiser l'utilisation du réseau.

4 de 20

Parmi les propositions suivantes, laquelle est un exemple d'environnement dit 'dédié' ?

- A. N'importe quelle application sur n'importe quel serveur
- B. Une interface sur un gros ordinateur
- C. Une interface sur une solution de stockage important
- D. Un macro-ordinateur

5 de 20

Laquelle des propositions suivantes constitue un sujet d'inquiétude important pour le client à l'égard des environnements multi-utilisateurs ?

- A. Disponibilité
- B. Bande passante
- C. Temps d'attente sur le réseau
- D. Sécurité

6 de 20

Laquelle des propositions suivantes décrit un avantage majeur du Cloud ?

- A. Données très protégées
- B. Indépendance vis-à-vis d'Internet
- C. Réduction des coûts
- D. Petite bande passante

7 de 20

Que désigne un Réseau privé virtuel ou Virtual Private Network (VPN) ?

- A. Une connexion sécurisée permettant un accès distant à un réseau local LAN
- B. Un Cloud privé sécurisé dédié à un utilisateur unique
- C. Un dispositif de réseau virtuel à des fins privées
- D. Un système d'exploitation destiné à des systèmes de réseau privé

8 de 20

Laquelle des propositions suivantes représente un moyen de tirer le meilleur parti du principe d'interopérabilité du Cloud computing ?

- A. Employer plusieurs intégrateurs de systèmes pour créer votre propre Cloud.
- B. N'utiliser que des prestataires de Cloud basés en Europe.
- C. N'utiliser que le matériel et les logiciels provenant d'un vendeur unique.
- D. Utiliser des protocoles standards

9 de 20

Laquelle des propositions suivantes ne représente pas une raison suffisante pour qu'un client interroge un prestataire de Cloud sur l'emplacement de ses serveurs ?

- A. La situation géographique pourrait expliquer le temps d'attente du réseau.
- B. La situation géographique peut révéler des informations relatives à la législation.
- C. Le nombre de sites peut permettre d'identifier les possibilités en matière de récupération après un sinistre.
- D. En cas de panne de serveur, le client souhaite pouvoir être en mesure d'envoyer un technicien dans les plus brefs délais pour régler le problème.

10 de 20

Lequel de ces processus n'est **pas** concerné par la norme ISO/IEC 20000 ?

- A. Gestion des configurations
- B. Gestion des personnes
- C. Gestion des niveaux de service
- D. Gestion des Fournisseurs

11 de 20

Quelle condition doit impérativement remplir une application pour être accessible dans le Cloud ?

- A. L'application doit être compatible avec le navigateur installé sur l'ordinateur des utilisateurs.
- B. L'application doit utiliser le même langage de programmation que celui des clients.
- C. L'utilisateur doit savoir sur quel serveur l'application est hébergée.
- D. L'identité des utilisateurs doit être connue de l'application.

12 de 20

Lequel des modèles de service suivants propose un choix plus important de couches logicielles au client dans l'architecture informatique ?

- A. Infrastructure en tant que service (IaaS)
- B. Plateforme en tant que service (PaaS)
- C. Logiciel à la demande (SaaS)
- D. Il n'y a aucune différence entre les modèles de service.

13 de 20

De quelle façon le Cloud computing modifie-t-il les relations entre les fournisseurs et les clients ?

- A. Plus d'importance attribuée aux accords de niveau de service (SLA)
- B. moins de conformité aux normes requise
- C. moins d'importance attribuée aux accords de niveau de service (SLA)
- D. plus d'importance accordée à la formation

14 de 20

Comment maintenir la confidentialité des informations ?

- A. En mobilisant suffisamment de ressources pour mettre les informations à disposition de tous les utilisateurs
- B. En prévenant toute modification non autorisée
- C. En sauvegardant régulièrement les informations
- D. En limitant l'accès aux informations

15 de 20

Laquelle des propositions suivantes **ne** constitue **pas** une mesure d'atténuation des risques de perte de données ?

- A. audits
- B. authentification et autorisation
- C. cryptage
- D. Storage area network (Réseau de stockage, « SAN »)

16 de 20

Que désigne une fédération dans le concept de gestion des identités ?

- A. Une gestion des identités dans le Cloud autorisant la connexion unique de plusieurs systèmes
- B. Des systèmes dans le Cloud partageant des informations sur l'identité des Utilisateurs
- C. Le Cloud de tous les systèmes accessibles par un utilisateur unique
- D. L'identité d'un groupe d'utilisateurs partageant les mêmes ressources du Cloud

17 de 20

A quelle fin sont utilisées les informations de localisation dans le Cloud ?

- A. Pour déterminer l'emplacement géographique de l'utilisateur d'une application
- B. Pour déterminer l'identité de l'utilisateur d'une application
- C. Pour déterminer si l'utilisateur d'une application est en ligne
- D. Pour déterminer qui a accédé à un document stocké dans le Cloud

18 de 20

Quel avantage présente la disponibilité de stockage dans le Cloud ?

- A. Un stockage supplémentaire qui ne requiert aucun budget pour de nouveaux dispositifs de stockage à grandes capacités.
- B. Le stockage dans le Cloud présente une disponibilité plus importante que les dispositifs de stockage d'un réseau local.
- C. Le stockage dans le Cloud offre des temps d'accès plus courts qu'un stockage en réseau local.
- D. Le stockage dans le Cloud est plus facile à protéger contre les intrusions

19 de 20

Quel avantage présente une solution de Cloud Computing pour le personnel informatique ?

- A. Un meilleur salaire pour le personnel informatique impliqué dans le Cloud Computing
- B. Un travail moins interrompu par des utilisateurs demandant de l'assistance
- C. Moins de connaissances à maîtriser : le Cloud Computing ne requiert aucune compétence particulière
- D. Moins de pression : les activités courantes engendrent moins d'inquiétudes, comme la réalisation de sauvegardes

20 de 20

Pourquoi une période d'essai s'avère-t-elle nécessaire au moment d'envisager une solution Software-as-a-Service?

- A. Pour régler la bande passante requise par l'utilisation des services du Cloud
- B. Pour évaluer l'utilité des services du Cloud
- C. Pour déterminer si le fournisseur respectera l'Accord de service
- D. Pour permettre au réseau local de s'habituer à l'utilisation des nouveaux services

Solutions de l'examen

1 de 20

Quelle serait une définition correcte du Cloud Computing ?

- A. Un important réservoir de ressources virtualisées utilisables et accessibles
- B. Un réseau d'ordinateurs clients globalement interconnectés
- C. Une architecture de services qui s'appuie sur des clients thin
- D. Un service dispensé par un prestataire de services, dont les prestations ne sont encadrées par aucun Accord de niveau de service

- A. Correcte. Il s'agit d'une définition correcte du Cloud Computing.
- B. Incorrecte. Un réseau ne désigne pas nécessairement un Cloud.
- C. Incorrecte. Un client thin est un actif possible mais pas obligatoire d'un Cloud.
- D. Incorrecte. Les services dispensés par un prestataire ne constituent pas par définition un Cloud.

2 de 20

Où Internet a-t-il vu le jour ?

- A. Dans un pôle coopératif d'universités américaines
- B. Chez des programmeurs informatiques
- C. Au sein de la CIA
- D. Au sein du Ministère américain de la Défense

- A. Incorrecte. Internet n'a pas été développé par un pôle universitaire.
- B. Incorrecte. Internet n'a pas été développé par un groupe de programmeurs informatiques.
- C. Incorrecte. La CIA n'a pas développé Internet.
- D. Correcte. Internet a vu le jour dans le cadre du projet Arpanet au sein du Ministère américain de la Défense.

3 de 20

En quoi la virtualisation a-t-elle favorisé l'émergence du Cloud Computing ?

- A. Un système virtuel est mieux sécurisé qu'un système physique.
- B. La virtualisation a facilité l'échange de ressources entre utilisateurs tout en réduisant les coûts.
- C. Les systèmes virtuels sont plus performants que les systèmes physiques.
- D. La virtualisation permet d'optimiser l'utilisation du réseau.

- A. Incorrecte. Les systèmes virtuels ne sont pas moins vulnérables que les systèmes physiques.
- B. Correcte. La virtualisation facilite la mise en œuvre d'un système multi-utilisateurs.
- C. Incorrecte. Les systèmes virtuels comportent un peu de sur débit comparé aux systèmes physiques.
- D. Incorrecte. Il n'y a aucune différence dans l'utilisation du réseau.

4 de 20

Parmi les propositions suivantes, laquelle est un exemple d'environnement dit 'dédié' ?

- A. N'importe quelle application sur n'importe quel serveur
- B. Une interface sur un gros ordinateur
- C. Une interface sur une solution de stockage important
- D. Un macro-ordinateur

- A. Incorrecte. Il s'agit d'un exemple d'environnement multitâche.
- B. Incorrecte. Il s'agit d'un exemple d'environnement multitâche.
- C. Incorrecte. Il s'agit d'un exemple d'environnement multitâche.
- D. Correcte. Les macro-ordinateurs étaient effectivement utilisés dans un but unique.

5 de 20

Laquelle des propositions suivantes constitue un sujet d'inquiétude important pour le client à l'égard des environnements multi-utilisateurs ?

- A. Disponibilité
- B. Bande passante
- C. Temps d'attente sur le réseau
- D. Sécurité

- A. Incorrecte. La question de disponibilité est également importante dans un environnement à utilisateur unique.
- B. Incorrecte. La bande passante ne constitue pas un aspect spécifique aux systèmes multi-utilisateurs.
- C. Incorrecte. Le temps d'attente du réseau ne constitue pas un aspect spécifique aux systèmes multi-utilisateurs.
- D. Correcte. Les environnements multi-utilisateurs permettent de partager les données de plusieurs clients. La sécurité représente un aspect (ou un risque) majeur pour les environnements multi-utilisateurs.

6 de 20

Laquelle des propositions suivantes décrit un avantage majeur du Cloud ?

- A.** Données très protégées
- B.** Indépendance vis-à-vis d'Internet
- C.** Réduction des coûts
- D.** Petite bande passante

- A.** Incorrecte. La protection des données reste un sujet de préoccupation.
- B.** Incorrecte. La dépendance à Internet est forte.
- C.** Correcte. Le Cloud Computing permet de réduire les coûts de maintes façons.
- D.** Incorrecte. Le Cloud Computing requiert une bande passante puissante.

7 de 20

Que désigne un Réseau privé virtuel ou Virtual Private Network (VPN) ?

- A.** Une connexion sécurisée permettant un accès distant à un réseau local LAN
- B.** Un Cloud privé sécurisé dédié à un utilisateur unique
- C.** Un dispositif de réseau virtuel à des fins privées
- D.** Un système d'exploitation destiné à des systèmes de réseau privé

- A.** Correcte. Un VPN permet à un utilisateur distant d'accéder à un réseau local LAN via une connexion sécurisée.
- B.** Incorrecte. Un VPN peut être utilisé par plusieurs utilisateurs pour accéder à un réseau local LAN.
- C.** Incorrecte. Un VPN n'est pas un dispositif mais un moyen de se connecter à un réseau local qui n'est pas exclusivement réservé à des fins privées.
- D.** Incorrecte. Un VPN n'est pas un système d'exploitation, mais un moyen de se connecter à un réseau local LAN.

8 de 20

Laquelle des propositions suivantes représente un moyen de tirer le meilleur parti du principe d'interopérabilité du Cloud computing ?

- A.** Employer plusieurs intégrateurs de systèmes pour créer votre propre Cloud.
- B.** N'utiliser que des prestataires de Cloud basés en Europe.
- C.** N'utiliser que le matériel et les logiciels provenant d'un vendeur unique.
- D.** Utiliser des protocoles standards.

- A.** Incorrecte. L'emploi de plusieurs intégrateurs de systèmes ne garantit pas l'interopérabilité.
- B.** Incorrecte. L'emplacement géographique du prestataire n'est pas d'une importance capitale concernant l'interopérabilité.
- C.** Incorrecte. L'utilisation d'un seul prestataire crée une dépendance exclusive à son égard.
- D.** Correcte. Les normes permettent d'assurer l'interopérabilité.

9 de 20

Laquelle des propositions suivantes ne représente pas une raison suffisante pour qu'un client interroge un prestataire de Cloud sur l'emplacement de ses serveurs ?

- A. La situation géographique pourrait expliquer le temps d'attente du réseau.
- B. La situation géographique peut révéler des informations relatives à la législation.
- C. Le nombre de sites peut permettre d'identifier les possibilités en matière de récupération après un sinistre.
- D. En cas de panne de serveur, le client souhaite pouvoir être en mesure d'envoyer un technicien dans les plus brefs délais pour régler le problème.

- A. Incorrecte. Il s'agit d'une question valable car la situation géographique peut effectivement expliquer le temps d'attente du réseau.
- B. Incorrecte. Il s'agit d'une question valable car la situation géographique peut effectivement révéler des informations relatives à la législation.
- C. Incorrecte. Il s'agit d'une question valable car les possibilités en matière de récupération après un sinistre sont limitées si le prestataire ne dispose que d'un site.
- D. Correcte. Une panne de serveur relève de la responsabilité du prestataire de Cloud.

10 de 20

Lequel de ces processus n'est **pas** concerné par la norme ISO/IEC 20000 ?

- A. Gestion des configurations
- B. Gestion des personnes
- C. Gestion des niveaux de service
- D. Gestion des Fournisseurs

- A. Incorrecte. La gestion des configurations fait partie du processus de contrôle.
- B. Correcte. La gestion des personnes n'est pas concernée par la norme ISO/IEC 20000.
- C. Incorrecte. La gestion des niveaux de service fait partie du processus de livraison du service.
- D. Incorrecte. La gestion des fournisseurs fait partie du processus relationnel.

11 de 20

Quelle condition doit impérativement remplir une application pour être accessible dans le Cloud ?

- A. L'application doit être compatible avec le navigateur installé sur l'ordinateur des utilisateurs.
- B. L'application doit utiliser le même langage de programmation que celui des clients.
- C. L'utilisateur doit savoir sur quel serveur l'application est hébergée.
- D. L'identité des utilisateurs doit être connue de l'application.

- A. Correcte. Dans la mesure où les utilisateurs accèdent à l'application via leur navigateur, celui-ci doit supporter les fonctionnalités qu'elle déploie.
- B. Incorrecte. Les applications n'échangent aucun code de programmation avec les clients.
- C. Incorrecte. Dans le Cloud, l'utilisateur n'a pas besoin de connaître l'emplacement d'une application.
- D. Incorrecte. Il peut s'agir d'un problème de sécurité, mais en règle générale, cette information n'est pas requise à des fins d'accessibilité.

12 de 20

Lequel des modèles de service suivants propose un choix plus important de couches logicielles au client dans l'architecture informatique ?

- A. Infrastructure en tant que service (IaaS)
- B. Plateforme en tant que service (PaaS)
- C. Logiciel à la demande (SaaS)
- D. Il n'y a aucune différence entre les modèles de service.

- A. Correcte. Un choix de couches logicielles plus important est proposé au client.
- B. Incorrecte. Seuls certains langages de programmation peuvent être utilisés avec la plateforme.
- C. Incorrecte. Seul l'utilisateur peut configurer le logiciel.
- D. Incorrecte. IaaS propose un choix de couches logicielles plus important au client.

13 de 20

De quelle façon le Cloud computing modifie-t-il les relations entre les fournisseurs et les clients ?

- A. Plus d'importance attribuée aux accords de niveau de service
- B. moins de conformité aux normes requise
- C. moins d'importance attribuée aux accords de niveau de service (SLA)
- D. plus d'importance attribuée à la formation

A. Correcte. Les fournisseurs gèrent virtuellement les processus opérationnels du client. Par conséquent, il appartient à ce dernier de définir les accords de niveau de service.

B. Incorrecte. Les normes sont encore plus importantes avec le Cloud computing.

C. Incorrecte. L'importance attribuée aux accords de niveau de service est encore plus élevée avec le Cloud computing.

D. Incorrecte. Les obligations en matière de formation ne changent pas nécessairement avec le Cloud computing.

14 de 20

Comment maintenir la confidentialité des informations ?

- A. En mobilisant suffisamment de ressources pour mettre les informations à disposition de tous les utilisateurs
- B. En prévenant toute modification non autorisée
- C. En sauvegardant régulièrement les informations
- D. En limitant l'accès aux informations

A. Incorrecte. La mise à disposition de ressources est nécessaire à l'accessibilité aux informations.

B. Incorrecte. Prévenir les modifications non autorisées assure l'intégrité des informations.

C. Incorrecte. Les sauvegardes assurent l'intégrité et la disponibilité des informations.

D. Correcte. La protection des informations contre les accès non autorisés constitue la meilleure façon de maintenir la confidentialité.

15 de 20

Laquelle des propositions suivantes **ne** constitue **pas** une mesure d'atténuation des risques de perte de données ?

- A. audits
- B. authentification et autorisation
- C. cryptage
- D. Storage area network (Réseau de stockage, « SAN »)

A. Incorrecte. Les audits permettent d'identifier les points faibles et d'améliorer ces derniers.
B. Incorrecte. L'authentification et l'autorisation permettent d'éviter les accès non autorisés.
C. Incorrect. Le cryptage permet d'atténuer les conséquences de fuites de données.
D. Correcte. Un « SAN » permet de centraliser le stockage de données mais n'atténue pas forcément les conséquences d'une perte de données

16 de 20

Que désigne une fédération dans le concept de gestion des identités ?

- A. Une gestion des identités dans le Cloud autorisant la connexion unique de plusieurs systèmes
- B. Des systèmes dans le Cloud partageant des informations sur l'identité des utilisateurs
- C. Le Cloud de tous les systèmes accessibles par un utilisateur unique
- D. L'identité d'un groupe d'utilisateurs partageant les mêmes ressources du Cloud

A. Correcte. Une fédération désigne une gestion des identités dans le Cloud permettant une connexion unique.
B. Incorrecte. Partager des informations ne permet pas une connexion unique telle que requise dans une fédération.
C. Incorrecte. Un tel groupe de systèmes ne constitue pas une fédération au sens de la gestion des identités.
D. Incorrecte. Un tel groupe d'utilisateurs ne constitue pas une fédération au sens de la gestion des identités.

17 de 20

A quelle fin sont utilisées les informations de localisation dans le Cloud ?

- A. Pour déterminer l'emplacement géographique de l'utilisateur d'une application
 - B. Pour déterminer l'identité de l'utilisateur d'une application
 - C. Pour déterminer si l'utilisateur d'une application est en ligne
 - D. Pour déterminer qui a accédé à un document stocké dans le Cloud
- A. Correcte. Les données de localisation servent à géolocaliser un utilisateur.
B. Incorrecte. Les données de localisation ne permettent d'identifier aucun utilisateur.
C. Incorrecte. Afin de confirmer si un utilisateur est connecté ou non à une application, aucune donnée de localisation n'est requise.
D. Incorrecte. Les données de localisation ne permettent pas de dresser l'historique

18 de 20

Quel avantage présente la disponibilité de stockage dans le Cloud ?

- A. Un stockage supplémentaire qui ne requiert aucun budget pour de nouveaux dispositifs de stockage à grandes capacités.
 - B. Le stockage dans le Cloud présente une disponibilité plus importante que les dispositifs de stockage d'un réseau local.
 - C. Le stockage dans le Cloud offre des temps d'accès plus courts qu'un stockage en réseau local.
 - D. Le stockage dans le Cloud est plus facile à protéger contre les intrusions
- A. Correcte. Le stockage dans le Cloud n'exige qu'un investissement dans les capacités requises.
B. Incorrecte. Le stockage dans le Cloud peut même s'avérer moins disponible en raison de problèmes de réseau.
C. Incorrecte. Le stockage dans le Cloud peut même souffrir de temps d'accès plus longs en raison de problèmes de réseau.
D. Incorrecte. Le stockage dans le Cloud peut même s'avérer moins sécurisé s'il est accessible par Internet.

19 de 20

Quel avantage présente une solution de Cloud Computing pour le personnel informatique ?

- A. Un meilleur salaire pour le personnel informatique impliqué dans le Cloud Computing
- B. Un travail moins interrompu par des utilisateurs demandant de l'assistance
- C. Moins de connaissances à maîtriser : le Cloud Computing ne requiert aucune compétence particulière
- D. Moins de pression : les activités courantes engendrent moins d'inquiétudes, comme la réalisation de sauvegardes

A. Incorrecte. Le personnel informatique impliqué dans le Cloud Computing ne perçoit généralement pas de meilleurs salaires.
B. Incorrecte. Le Cloud Computing ne réduit pas automatiquement le besoin d'assistance des utilisateurs.
C. Incorrecte. Le Cloud Computing peut requérir moins de personnel, mais celui-ci doit être qualifié.
D. Correcte. Le recours au Cloud Computing allège la charge de travail du personnel informatique libéré des activités courantes habituellement requises dans les centres de données.

20 de 20

Pourquoi une période d'essai s'avère-t-elle nécessaire au moment d'envisager une solution Software-as-a-Service?

- A. Pour régler la bande passante requise par l'utilisation des services du Cloud
- B. Pour évaluer l'utilité des services du Cloud
- C. Pour déterminer si le fournisseur respectera l'Accord de service
- D. Pour permettre au réseau local de s'habituer à l'utilisation des nouveaux services

A. Incorrecte. La bande passante en période d'essai peut ne pas être réaliste ; elle peut être élargie au moment d'utiliser l'application.
B. Correcte. Avant d'investir dans de nouveaux services, une entreprise voudra s'assurer de l'utilité de l'application choisie.
C. Incorrecte. La période d'essai sera trop courte pour évaluer avec certitude la bonne foi du fournisseur vis-à-vis de l'accord de niveau de service.
D. Incorrecte. Tout changement dans l'infrastructure est subordonné à une décision finale et ne pourra donc s'effectuer pendant la période d'essai.

Évaluation

Le tableau ci-après recense les réponses correctes aux questions à choix multiples de cet examen blanc.

numéro	réponse	points
1	A	1
2	D	1
3	B	1
4	D	1
5	D	1
6	C	1
7	A	1
8	D	1
9	D	1
10	B	1
11	A	1
12	A	1
13	A	1
14	D	1
15	D	1
16	A	1
17	A	1
18	A	1
19	D	1
20	B	1

Contacteur EXIN

www.exin.com



We turn skills into reputation